

Parte 1: Ábaco (c. 3000 a.C.) Primeiro dispositivo conhecido para auxiliar cálculos aritméticos. Usava contas móveis para representar números, introduzindo a ideia de manipulação de estados físicos para processar informação.

Máquina de Pascal (Pascalina, 1642) Calculadora mecânica que realizava somas e subtrações por meio de engrenagens. Marcou a transição do cálculo manual para o mecanizado.

Máquina Analítica de Charles Babbage (1837) Projeto de um computador mecânico de propósito geral com componentes como “moinho” (CPU) e “armazém” (memória). Introduziu o conceito de programa armazenado e cartões perfurados.

ENIAC (1946) Primeiro computador eletrônico de grande escala. Usava válvulas termiônicas e podia ser reprogramado para diferentes tarefas, embora fisicamente. Acelerou drasticamente os cálculos balísticos e científicos.

Microprocessador (Intel 4004, 1971) Unidade de processamento completa em um único chip. Viabilizou os computadores pessoais, reduzindo tamanho, custo e consumo de energia, além de aumentar a confiabilidade.

Parte 2: Como o pensamento computacional influenciou o desenvolvimento das arquiteturas computacionais?

O pensamento computacional com seus pilares: decomposição (quebrar problemas complexos em partes menores), reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos – orientou diretamente o projeto das arquiteturas. Por exemplo:

A decomposição levou à separação física entre unidade de controle, ULA (unidade lógica e aritmética), memória e dispositivos de E/S.

A abstração permitiu criar níveis de linguagem (assembly, linguagens de alto nível) e hierarquias de memória.

O pensamento algorítmico inspirou o conceito de programa armazenado e a execução sequencial de instruções.

Em suma, a forma como os humanos organizam mentalmente a resolução de problemas foi moldada e, em seguida, incorporada na própria estrutura física dos computadores.

Parte 3: 1. Como a evolução das máquinas computacionais impactou o modo como resolvemos problemas atualmente?

A evolução trouxe três mudanças fundamentais:

Velocidade – problemas que exigiam dias de cálculo manual são resolvidos em microssegundos.

Escala de dados – podemos processar volumes imensos (big data, simulações climáticas, genoma humano) que seriam impossíveis sem computadores.

Automação – tarefas repetitivas são executadas sem intervenção humana, liberando as pessoas para atividades mais criativas.

Hoje resolvemos problemas de forma iterativa, com simulações, aprendizado de máquina e otimização em tempo real, algo impensável na era das calculadoras mecânicas.

2. Cite um exemplo de como a utilização do pensamento computacional pode ser aplicada no seu dia a dia.

Exemplo: Planejar uma viagem de férias:

Decomposição: dividir em subproblemas: transporte, hospedagem, roteiro, orçamento, documentação.

Reconhecimento de padrões: identificar que a melhor época é sempre a de baixa temporada para preços menores.

Abstração: focar no custo total e nos principais destinos, ignorando variações irrelevantes (ex.: cor do tapete do hotel).

Algoritmo: criar uma sequência de passos: 1) definir datas; 2) pesquisar voos; 3) reservar hospedagem; 4) montar roteiro por ordem geográfica; etc.

Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado a tarefas como organizar uma mudança, estudar para provas ou até cozinhar uma receita nova.